

nossovoto.org

Documentacao de organizacao de pastas, diretorios e arquivos

Escopo deste PDF

Inventario tecnico do repositorio Plano-voto: o que e front-end, o que e back-end, como as pastas se conectam e o que cada arquivo de primeira mao faz. Pastas geradas ou de dependencia sao resumidas para manter a documentacao util.

Campo	Valor
Projeto	plano-mvp
Versao	1.5.1
Data de geracao	28/05/2026
Raiz local	C:\Users\Alexandre\Documents\GitHub\Plano-voto
Front-end principal	React 19 + Vite + React Router + Firebase client
Back-end do projeto	Firebase Functions + Firestore Rules/Indexes + Firebase managed services

1. Leitura rapida da organizacao

Camada	Onde fica	Como pensar nela
Front-end / PWA	src/, public/, index.html	Tudo que roda no navegador: React, CSS, service worker, assets e camada cliente de Firebase.
Back-end serverless	functions/index.js	Codigo Node executado no Firebase Functions para operacoes sensiveis e transacionais.
Banco e seguranca	firestore.rules, firestore.indexes.json	Contrato de permissao e indices do Firestore; funciona como parte do back-end gerenciado.
Build/deploy	package.json, vite.config.js, firebase.json, vercel.json	Scripts, bundling, headers, rewrites e publicacao.
Documentacao	README.md, CHANGELOG.md, docs/	Explicacao humana e artefatos gerados para consulta.
Gerado/runtime	dist/, node_modules/, functions/node_modules/, *.log	Saida de build, dependencias e logs. Importante para rodar, mas nao e codigo-fonte de negocio.

1.1 Arvore principal

Plano-voto/	
src/	Front-end React e logicas de UI
app/	Roteamento principal
assets/	Imagens e marca usadas pelo front
components/	Pecas reutilizaveis de interface
constants/	Rotas, estados, cargos, textos legais
contexts/, hooks/, providers/	Estado global de usuario e hooks
pages/	Telas completas da aplicacao
services/	Camada cliente: Firebase, cache, votos, share, PWA
styles/	CSS global, reset e Tailwind v4
utils/	Funcoes puras de apoio
public/	Arquivos estaticos servidos pela PWA
functions/	Back-end serverless Firebase Functions
docs/	Documentacao e materiais gerados
dist/	Build gerado pelo Vite
node_modules/	Dependencias instaladas
*.json, *.js, *.md, .env*	Configuracao, deploy e metadados

Ponto importante

A pasta src/services nao e back-end proprio: ela roda no front-end e apenas conversa com Firebase/Auth/Firestore/Functions, localStorage, canvas e service worker. O back-end escrito neste repositorio esta em functions/ e nas regras/indices Firestore.

2. Pastas do projeto

Pasta	Classificacao	Organizacao / responsabilidade
src/	Front-end	Codigo principal da aplicacao React. Contem telas, componentes, contexto de usuario, hooks, servicos de cliente, CSS e utilitarios.
src/app/	Front-end	Camada de roteamento e inicializacao da experiencia dentro do React.
src/pages/	Front-end	Telas completas acessadas por rota: login, estado, candidatos, meu plano, continuar plano e paginas legais.
src/components/	Front-end	Componentes reutilizaveis, separados por dominio visual: feedback,

		selecao, navegacao, privacidade, compartilhamento, icones e layout.
src/services/	Front-end/service layer	Camada cliente que abstrai Firebase, cache local, candidatos, rascunho, compartilhamento, privacidade e PWA.
src/constants/	Front-end/data	Dados estaticos e configuracoes de fluxo usadas por varias telas.
src/styles/	Front-end/CSS	CSS global, reset e entrada Tailwind.
src/utills/	Front-end/utills	Funcoes puras compartilhadas por telas, services e componentes.
public/	Front-end/PWA static	Arquivos copiados diretamente para o build e servidos na raiz do site.
functions/	Back-end serverless	Cloud Functions Firebase em Node 20. Tem package separado e dependencias proprias.
docs/	Documentacao	Docs manuais, assets de referencia e PDFs/DOCX gerados.
dist/	Gerado	Build final do Vite. Deve ser recriado por npm run build, nao editado manualmente.
node_modules/	Dependencias	Dependencias npm do front-end. Deve ser recriado por npm install.
functions/node_modules/	Dependencias back	Dependencias npm das Cloud Functions. Deve ser recriado com npm install dentro de functions/.
.git/	Controle de versao	Historico Git local. Nao e parte do app em producao.

3. Arquivos da raiz

Arquivo	Area	Tam.	Linhas	O que faz
.env.example	Config	400 B	14	Modelo das variaveis VITE_* exigidas pelo front-end e nomes das Cloud Functions. Deve ser copiado para ambiente local sem valores sensiveis.
.env.local	Config privado	373 B	privado	Arquivo local ignorado pelo Git com valores reais de Firebase/Vite. Nao deve ser compartilhado nem copiado para documentacao.
.gitignore	Git	277 B	24	Define artefatos que nao devem entrar no repositorio: logs, node_modules, dist, arquivos .local e pastas de editor.
CHANGELOG.md	Docs	2.0 KB	40	Registro historico de mudancas do projeto. Ajuda a entender evolucao de versoes e entregas.
README.md	Docs	3.3 KB	103	Apresentacao do projeto, tecnologias, funcionalidades, screenshots e estrutura resumida.
package.json	Build front	1.1 KB	42	Manifesto npm principal. Define app Vite/React, scripts dev/build/lint/deploy e dependencias de front-end.
package-lock.json	Build front	191.9 KB	5476	Trava versoes exatas das dependencias do projeto principal para instalacoes reproduzeveis.
index.html	Front/PWA	1.0 KB	22	HTML base servido pelo Vite. Declara root React, manifest, icones, viewport, preconnect Firebase e script src/main.jsx.
manifest.json	PWA legado	714 B	28	Copia do manifesto PWA na raiz. O Vite normalmente publica a versao de public/manifest.json.

vite.config.js	Build front	403 B	17	Configura Vite com React, Tailwind, alias @ para src e limite de aviso de chunk.
eslint.config.js	Qualidade	787 B	29	Configura ESLint flat config para JS/JSX, React Hooks, React Refresh e regra de variaveis nao usadas.
firebase.json	Deploy Firebase	1.4 KB	64	Configura Hosting, headers de seguranca/cache, rewrites SPA, origem de Functions e caminhos de Firestore rules/indexes.
vercel.json	Deploy Vercel	1.5 KB	68	Define rewrites para SPA e headers de seguranca/cache quando o app e publicado pela Vercel.
firestore.rules	Back/security	5.3 KB	200	Regras de seguranca Firestore: users privados, candidatos publicos, choices publicas anonimizadas e colecoes administradas.
firestore.indexes.json	Back/data	783 B	37	Indices compostos para consultas/contagens em publicCandidateChoices por electionId, state e candidateIds.

3.1 Logs e saidas locais

Os arquivos abaixo sao saidas de execucoes locais do Vite/Codex. Eles ajudam a depurar uma sessao, mas nao fazem parte da arquitetura do app e podem ser apagados quando nao forem mais necessarios.

Arquivo	Area	Tam.	Linhas	O que faz
codex-docs-vite.err.log	Log local	0 B	0	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
codex-docs-vite.out.log	Log local	301 B	9	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
codex-vite-5174.err.log	Log local	0 B	0	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
codex-vite-5174.out.log	Log local	3.5 KB	27	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
codex-vite-cardstudy.err.log	Log local	0 B	0	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
codex-vite-cardstudy.out.log	Log local	3.3 KB	27	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
codex-vite-share.err.log	Log local	0 B	0	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
codex-vite-share.out.log	Log local	23.3 KB	150	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
codex-vite-verify.err.log	Log local	126 B	1	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
codex-vite-verify.out.log	Log local	7.3 KB	46	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
codex-vite.err.log	Log local	126 B	1	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
codex-vite.log	Log local	301 B	9	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.

vite-5174.err.log	Log local	2.0 KB	20	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
vite-5174.out.log	Log local	29.9 KB	204	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
vite-dev-5174.err.log	Log local	126 B	1	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.
vite-dev-5174.out.log	Log local	6.8 KB	45	Log de stdout/stderr de servidor Vite, teste visual ou execucao Codex local.

4. src/ - front-end React

Fluxo mental do front-end

src/main.jsx inicializa a aplicacao, UserProvider prepara usuario/elegibilidade, App.jsx decide as rotas, pages/ monta telas completas, components/ fornece blocos reutilizaveis e services/ centraliza acesso a Firebase/localStorage/canvas/PWA.

4.1 Entrada, app, contexto e hooks

Arquivo	Area	Tam.	Linhas	O que faz
src\main.jsx	Front entry	618 B	20	Ponto inicial do React. Importa CSS global, instala debug, registra service worker e renderiza UserProvider + App.
src\app\App.jsx	Front router	7.2 KB	193	Organiza lazy loading das paginas, loading inicial, roteamento, redirects por login/desktop e montagem fixa do PrivacyConsent.
src\providers\UserProvider.jsx	Front state	5.7 KB	178	Provider global de usuario: Firebase Auth, documento users/{uid}, elegibilidade, migracao de usuario e filtro persistido.
src\contexts\UserContext.js	Front state	91 B	3	Cria o contexto React usado para disponibilizar usuario, elegibilidade, loading e filtro ativo.
src\hooks\useUser.js	Front hook	149 B	4	Hook fino que encapsula useContext(UserContext).
src\hooks\useDesktopExperience.js	Front hook	807 B	24	Observa media query min-width: 768px para ativar experiencia publica desktop e reagir a resize.

4.2 pages/ - telas completas

Arquivo	Area	Tam.	Linhas	O que faz
src\pages\Login.jsx	Tela	3.3 KB	88	Tela de login mobile/entrada: Google popup, feedback por FlowToast, merge do rascunho visitante e redirect.
src\pages\Login.css	CSS tela	4.9 KB	259	Layout do login, marca, video placeholder, CTA principal e ajustes mobile/desktop.
src\pages\Home.jsx	Tela	6.5 KB	170	Tela de selecao de estado. Filtra UFs, salva estado local/remoto, confirma troca quando ja existem escolhas e abre tour.
src\pages\EscolherCandidatos.jsx	Tela	27.9 KB	739	Tela de escolha por cargo. Busca candidatos, aplica filtros, restaura rascunho, calcula destaques/tallies e

				persiste selecao.
src\pages\MeuPlano.jsx	Tela	17.9 KB	456	Tela de resumo do plano. Junta draft local/remoto, detalhes dos candidatos, media de nota/viabilidade, login/logout e compartilhamento.
src\pages\MeuPlano.css	CSS tela	11.8 KB	632	Estilo da tela Meu Plano: header, perfil, cards de resumo, listas de escolhas, convite de login e responsividade.
src\pages\ContinuarPlano.jsx	Tela	3.1 KB	95	Resgata token de QR Code/desktop para celular, exige login, salva draft na conta e direciona para proxima etapa.
src\pages\ContinuarPlano.css	CSS tela	1.4 KB	76	Layout do painel de continuar plano, estados de loading/erro e botoes.
src\pages\LegalPage.jsx	Tela	10.4 KB	273	Renderiza paginas legais e landing Sobre Nos. Usa conteudo de constants/legalPages e CTAs para comecar/login.
src\pages\LegalPage.css	CSS tela	16.5 KB	904	Estilo da landing institucional e das paginas legais, incluindo hero, grids, secos e breakpoints.

4.3 components/ - objetos reutilizaveis

Arquivo	Area	Tam.	Linhas	O que faz
src\components\selection\SelectBase.jsx	Componente UI	39.6 KB	1134	Shell reutilizavel de selecao: busca, lista/grid, cards, coluna de rascunho, filtros, continuar, modais e navegacao.
src\components\selection\SelectBase.css	CSS componente	63.0 KB	2874	Maior folha visual do fluxo de selecao: layout desktop/mobile, cards, header, filtros, rodape, sidebar e media queries.
src\components\selection\CandidateCard.jsx	Componente UI	13.4 KB	353	Card de candidato com nome, partido, numero, nota, termometro de viabilidade, badges, modo compacto/detalhado e estado bloqueado.
src\components\navigation\BottomNavigation.jsx	Componente UI	5.8 KB	181	Navegacao inferior/header das etapas. Le draft atual, calcula progresso e bloqueia etapas futuras quando faltam pre-requisitos.
src\components\navigation\BottomNavigation.css	CSS componente	16.1 KB	713	Estilos da barra de etapas, icones, drawer/desktop variations, animacoes e breakpoints.
src\components\share\ShareChoicePanel.jsx	Componente UI	16.8 KB	470	Painel/modal de compartilhamento: galeria arrastavel de templates, portal, acoes de compartilhar/salvar e status.
src\components\share\ShareChoicePanel.css	CSS componente	18.3 KB	883	Estilos da galeria de artes, cards de preview, modal, acoes, dots e ajustes de altura/largura.
src\components\feedback\ConfirmModal.jsx	Componente UI	1.4 KB	48	Modal generico de confirmacao/alerta com role dialog, titulo, mensagem, botoes e conteudo customizado.
src\components\feedback\ConfirmModal.css	CSS componente	2.8 KB	155	Overlay, container, variacoes de tom, botoes e responsividade do ConfirmModal.

src\components\feedback\FlowToast.jsx	Componente UI	228 B	11	Toast simples com role=status para avisos de fluxo e mensagens temporarias.
src\components\feedback\FlowToast.css	CSS componente	1.1 KB	51	Posicao, visual e keyframes de entrada/saida do FlowToast.
src\components\feedback\TourModal.jsx	Componente UI	4.7 KB	128	Tour guiado: localiza elemento alvo, faz scrollIntoView, desenha destaque, tooltip e navegacao por passos.
src\components\feedback\TourModal.css	CSS componente	4.6 KB	234	Overlay do tour, highlight box, tooltip, dots, animacoes fade e ajustes para telas pequenas.
src\components\privacy\PrivacyConsent.jsx	Componente UI	2.3 KB	63	Banner de privacidade. Aceita cookies necessarios, expande detalhes e navega para personalizacao.
src\components\privacy\PrivacyConsent.css	CSS componente	2.3 KB	123	Layout fixo do banner de privacidade, botoes e breakpoints mobile.
src\components\privacy\CookiePreferences.jsx	Componente UI	3.7 KB	113	Tela/painel de switches de cookies: necessarios travados, opcionais editaveis, salvar/aceitar/recusar.
src\components\layout\AppFooter.jsx	Componente UI	1.4 KB	42	Rodape institucional com links legais, contato e copyright.
src\components\layout\AppFooter.css	CSS componente	2.7 KB	133	Estilo responsivo do rodape institucional e variacao para conteudo scrollavel.
src\components\icons\Applcons.jsx	Componente UI	4.4 KB	118	Biblioteca local de icones SVG: menu, info, clear, share, copy, download, search, filter, chevron, check, back e options.
src\components\icons\ChanceFlame.jsx	Componente UI	556 B	30	Componente de imagem para a chama da marca, reutilizado em loading, login, header e cards.

4.4 constants/ - dados e rotas estaticas

Arquivo	Area	Tam.	Linhas	O que faz
src\constants\ballot.js	Constantes	1.9 KB	57	ID da eleicao, nomes das Functions, versao do schema, rotas do fluxo, minimos por cargo e aliases legados.
src\constants\candidateRoutes.js	Constantes	749 B	23	Configura as rotas/titulos/chaves usadas para renderizar EscolherCandidatos para deputado e senadores.
src\constants\candidates.js	Constantes	385 B	11	Filtros da lista de candidatos e medias usadas na formula de viabilidade por cargo.
src\constants\states.js	Constantes	1.4 KB	33	Lista oficial de UFs brasileiras usadas no Home, filtros e normalizacao.
src\constants\legalPages.js	Conteudo	21.7 KB	255	Textos estruturados das paginas de cookies, privacidade, LGPD e informacoes institucionais.

4.5 services/ - camada cliente

Arquivo	Area	Tam.	Linhas	O que faz
---------	------	------	--------	-----------

src\services\firebase\firebase.js	Servico front	1.6 KB	43	Inicializa Firebase client com VITE_*, fallback local, Firestore, Auth, Functions e GoogleAuthProvider.
src\services\ voting\ votingService.js	Servico front	36.8 KB	1013	Nucleo do rascunho/voto no cliente: localStorage, normalizacao de draft, publicCandidateChoices, handoff, recibos e callables.
src\services\candidates\candidateService.js	Servico front	13.1 KB	467	Busca candidatos/partidos no Firestore, enriquece notas, cacheia dados e calcula contagens agregadas por candidato/estado.
src\services\share\shareCardService.js	Servico front	24.5 KB	678	Gera analise, textos e imagens canvas 1080x1350 para compartilhar o plano; suporta Web Share, download e clipboard.
src\services\privacy\privacyPreferences.js	Servico front	2.3 KB	74	Le e grava preferencias de privacidade/cookies em localStorage, incluindo migracao do consentimento legado.
src\services\pwa\registerServiceWorker.js	Servico PWA	693 B	21	Registra /sw.js apenas em producao e agenda update do service worker a cada 1 hora.

4.6 styles/, utils/ e assets/

Arquivo	Area	Tam.	Linhas	O que faz
src\styles\global.css	CSS global	21.2 KB	1092	Tokens e layout base da aplicacao: containers, loading, telas, utilitarios nv-*, cores e responsividade geral.
src\styles\reset.css	CSS global	1.9 KB	133	Reset estrutural, box sizing, altura de app, foco visivel, touch behavior e prefers-reduced-motion.
src\styles\tailwind.css	CSS global	1.3 KB	53	Entrada do Tailwind CSS v4 e tokens/compatibilidades usados pelo Vite.
src\utils\candidateMetrics.js	Utils front	4.4 KB	108	Funcoes puras de nota, chance, tons de card e dados de exibicao de candidato.
src\utils\debugFlow.js	Utils front	4.4 KB	156	Logs de fluxo com sanitizacao de dados sensiveis, historico local e ferramenta window.meuVotoDebug.
src\utils\search.js	Utils front	293 B	13	Normalizacao de busca e estado para comparacoes sem acento e com casing consistente.
src\utils\state.js	Utils front	1.7 KB	64	Normaliza UFs/nomes de estados e extrai estado de candidatos a partir de campos variados.
src\assets\nossovoto-flame.svg	Asset front	35.4 KB	4	Vetor da chama usada na marca e no componente ChanceFlame.
src\assets\icone-fogo.png	Asset front	13.2 KB	-	Icone raster de fogo usado como mascara/icona na navegacao e elementos visuais.

5. public/ - estaticos e PWA

Arquivo	Area	Tam.	Linhas	O que faz
public\manifest.json	PWA static	714 B	28	Manifesto servido em /manifest.json: nome, icones, modo standalone, orientacao e cores da PWA.
public\sw.js	PWA static	2.9 KB	99	Service worker: caches de app/static, fallback offline para

				navegacao e limpeza de caches antigos.
public\icons\vl-192.png	PWA asset	37.2 KB	-	Icone 192x192 maskable/any para manifest, favicon e atalhos de instalacao.
public\icons\vl-512.png	PWA asset	296.5 KB	-	Icone 512x512 maskable/any para instalacao PWA e lojas/launchers.

- public/ e copiado pelo Vite para a raiz do build; por isso public/manifest.json vira /manifest.json em producao.
- public/sw.js roda no navegador como service worker. Ele nao e back-end, mas participa da disponibilidade offline e cache.
- public/icons/ contem os icones declarados no manifest e usados por instalacao PWA.

6. Back-end e dados

Arquivo	Area	Tam.	Linhas	O que faz
functions\package.json	Back build	362 B	18	Manifesto npm das Cloud Functions. Usa Node 20, firebase-admin, firebase-functions e scripts de deploy/lint.
functions\package-lock.json	Back build	112.4 KB	3025	Trava dependencias da pasta functions separadamente do front-end.
functions\index.js	Back serverless	26.9 KB	802	Cloud Functions callable: valida payloads, salva draft remoto legado, gera/resgata handoff, apaga dados e registra voto anonimo.

6.1 Funcoes exportadas em functions/index.js

Function	Papel
saveBallotState	Salva ou reinicia o estado ativo do rascunho autenticado em transacao.
saveBallotStepSelection	Valida candidatos por cargo/estado e grava grupo de candidatos no draft remoto legado.
deleteUserElectionData	Remove draft/voto/elegibilidade legada e limpa campos do usuario.
createPlanHandoffToken	Cria token temporario e hash para continuar plano desktop -> celular.
redeemPlanHandoffToken	Valida token unico/expiracao e devolve draft para salvar na conta.
castAnonymousVote	Valida elegibilidade, candidatos, estado e grava voto anonimo com recibo/auditoria/tallies.

6.2 Regras e indices Firestore

Arquivo	Papel de back-end
firestore.rules	Controla quem le/escreve users, choiceConfig, publicCandidateChoices, candidatos, partidos, elections, votes, drafts, tallies e handoff tokens.
firestore.indexes.json	Da suporte a consultas agregadas count() em publicCandidateChoices usadas para viabilidade.

7. docs/ - documentacao e artefatos

Arquivo	Area	Tam.	Linhas	O que faz
docs\firestore-voting-model.md	Docs tecnica	3.6 KB	103	Explica o modelo Firestore para escolhas publicas,

				choiceDocId, contagem e limites de privacidade.
docs\assets\VL logo-source.png	Asset docs	5.3 MB	-	Arquivo de origem visual/logotipo guardado como referencia documental.
docs\generated-app-docs\build_documentation.py	Docs geradas	43.2 KB	835	Script que gerou a documentacao tecnica visual anterior do app em DOCX/PDF.
docs\generated-app-docs\documentacao-app-nossovoto.docx	Docs geradas	258.4 KB	-	Versao editavel da documentacao tecnica visual/front-end criada anteriormente.
docs\generated-app-docs\documentacao-app-nossovoto.pdf	Docs geradas	770.7 KB	-	PDF da documentacao tecnica visual/front-end criada anteriormente.
docs\generated-app-docs\pdf-contact-sheet.png	QA docs	590.8 KB	-	Folha de contato usada para revisar visualmente o PDF anterior.
docs\generated-app-docs\build_structure_documentation.py	Docs geradas	47.1 KB	1148	Este script: gera a documentacao de organizacao de pastas e arquivos.
docs\generated-app-docs\documentacao-estrutura-diretorios-nossovoto.docx	Docs geradas	53.3 KB	-	Versao editavel desta documentacao de organizacao de pastas e arquivos.
docs\generated-app-docs\documentacao-estrutura-diretorios-nossovoto.pdf	Docs geradas	513.1 KB	-	PDF final desta documentacao de organizacao de pastas e arquivos.
docs\generated-app-docs\structure-pdf-contact-sheet.png	QA docs	538.9 KB	-	Folha de contato usada para revisar visualmente este PDF.

Pasta	Classificacao	Organizacao / responsabilidade
docs/assets/	Assets docs	Imagens de referencia usadas em documentacao ou identidade visual.
docs/generated-app-docs/	Gerado	Scripts, DOCX/PDF, screenshots e paginas rasterizadas usados para criar e validar documentacoes.
docs/generated-app-docs/screenshots/	QA/gerado	Capturas do app local usadas na documentacao tecnica visual anterior.
docs/generated-app-docs/pdf_pages/	QA/gerado	Paginas PNG geradas a partir do PDF para revisao visual.
docs/generated-app-docs/structure_pdf_pages/	QA/gerado	Paginas PNG geradas a partir deste PDF de estrutura para revisao visual.
docs/generated-app-docs/rendered/	QA/gerado	Saidas antigas do fluxo de render/validacao quando disponiveis.

8. Como a organizacao se conecta

8.1 Cadeia de inicializacao

1. index.html entrega um div#root e carrega /src/main.jsx.
2. src/main.jsx importa CSS base, registra debug/PWA e monta UserProvider ao redor de App.
3. UserProvider escuta Firebase Auth, carrega users/{uid}, eligibility e expõe dados por UserContext.
4. App.jsx decide se mostra Login, Sobre Nos, Home, fluxo de candidatos, Meu Plano ou Continuar Plano.
5. As pages chamam services/ para salvar estado, buscar candidatos, ler draft, gerar QR/share e tratar erros.
6. components/ recebe props das pages e concentra comportamento visual reutilizavel.

8.2 Fronteira front-end x back-end

Item	Classificacao correta	Motivo
src/pages, src/components, src/styles	Front-end	Renderizam telas, estados visuais, CSS e interacoes no navegador.
src/services/firebase/candidates/voting/share	Front-end service layer	Codigo cliente. Chama Firebase/Firestore/Functions e usa browser APIs.
public/sw.js	Front-end/PWA	Roda no navegador como service worker e controla cache offline.
functions/index.js	Back-end serverless	Executa no Firebase Functions com firebase-admin e transacoes seguras.
firestore.rules/indexes	Back-end gerenciado	Define seguranca e estrutura de consulta no Firestore.
firebase.json/vercel.json/vite.config.js	Infra/config	Nao e regra de negocio direta; controla build, deploy, cache e headers.

8.3 Onde editar cada tipo de coisa

Quero mudar...	Arquivo/pasta mais provavel
Nova rota ou redirect	src/app/App.jsx e src/constants/ballot.js
Tela de estado	src/pages/Home.jsx e src/components/selection/SelectBase.jsx
Tela de candidatos	src/pages/EscolherCandidatos.jsx, SelectBase.jsx, CandidateCard.jsx e SelectBase.css
Tela Meu Plano	src/pages/MeuPlano.jsx, MeuPlano.css e ShareChoicePanel.*
Cards de candidato	src/components/selection/CandidateCard.jsx e SelectBase.css
Calculo de nota/chance	src/utils/candidateMetrics.js e src/services/candidates/candidateService.js
Persistencia de rascunho/voto	src/services/voting/votingService.js e functions/index.js
Login/dados de usuario	src/providers/UserProvider.jsx, src/pages/Login.jsx e firebase.js
Privacidade/cookies	privacyPreferences.js, PrivacyConsent.jsx, CookiePreferences.jsx e legalPages.js
PWA/cache/offline	public/sw.js, registerServiceWorker.js, public/manifest.json e index.html
Regras de leitura/escrita	firestore.rules e firestore.indexes.json
Deploy	firebase.json, vercel.json, package.json e functions/package.json

9. Inventario CSS e responsividade por arquivo

CSS	Linhas	@media	@keyframes	Responsabilidade
src\styles\global.css	1092	16	4	Base visual, loading, containers, utilitarios e tokens globais.
src\styles\reset.css	133	1	0	Reset, acessibilidade de foco, touch e reduced motion.
src\styles\tailwind.css	53	0	0	Entrada Tailwind e tokens iniciais.
src\pages\Login.css	259	5	0	Login e CTA inicial.

src\pages\ContinuarPlano.css	76	1	0	Painel de handoff QR.
src\pages\LegalPage.css	904	5	0	Landing Sobre Nos e paginas legais.
src\pages\MeuPlano.css	632	2	0	Resumo do plano e perfil.
src\components\selection>SelectBase.css	2874	20	1	Layout principal de selecao, responsividade mais complexa e cards.
src\components\navigation\BottomNavigation.css	713	10	2	Barra de etapas, drawer e estados ativo/completo/futuro.
src\components\share\ShareChoicePanel.css	883	6	0	Modal/galeria de compartilhamento.
src\components\feedback\ConfirmModal.css	155	1	0	Modais de confirmacao.
src\components\feedback\FlowToast.css	51	1	2	Toast e animacoes.
src\components\feedback\TourModal.css	234	2	2	Tour guiado e highlight.
src\components\privacy\PrivacyConsent.css	123	2	0	Banner de privacidade.
src\components\layout\AppFooter.css	133	4	0	Rodape institucional.

10. Pastas geradas, dependencias e cuidados

Pasta	Classificacao	Organizacao / responsabilidade
dist/	Build gerado	Resultado de npm run build. Publicado em hosting, mas nao deve ser editado manualmente.
node_modules/	Dependencias front	Pacotes npm instalados para o app principal. Pode ser recriado com npm install.
functions/node_modules/	Dependencias back	Pacotes npm usados pelas Cloud Functions. Pode ser recriado dentro de functions/.
*.log	Logs locais	Saidas de servidores/execucoes locais. Servem para debug, nao para codigo-fonte.
docs/generated-app-docs/pdf_pages/	QA gerado	Imagens rasterizadas para revisar PDFs. Podem ser regeneradas.
docs/generated-app-docs/structure_pdf_pages/	QA gerado	Imagens rasterizadas desta documentacao de estrutura. Podem ser regeneradas.
docs/generated-app-docs/screenshots/	QA gerado	Capturas do app usadas como evidencia visual nas documentacoes.

Cuidados praticos

Nao coloque valores de .env.local em docs ou commits. Para alterar negocio, edite src/ e functions/; para alterar build/deploy, edite os arquivos de configuracao da raiz; para alterar visual, procure primeiro CSS do componente ou da page responsavel.